

DOI: 10.29141/2218-5003-2022-13-3-1

EDN: NJHATA

JEL Classification: B53, O39, P42

Развитие теории принципала – агента в контексте цифровой трансформации

Е.В. Попов¹, В.Л. Симонова¹, В.В. Черепанов¹¹ Уральский институт управления РАНХиГС, г. Екатеринбург, РФ

Аннотация. Несмотря на широкое распространение цифровых технологий, экономическая природа и суть цифровой трансформации пока не получили должного освещения. Статья посвящена исследованию аспектов теории принципала – агента в контексте цифровой трансформации, которая представляет собой замещение человека или аналоговых машин цифровыми технологиями. Необходимость ее проведения, как правило, объясняется получением дополнительных экономических преимуществ или повышением гибкости деятельности организации в рамках концепции «Индустрия 4.0». В статье показано, что истинной экономической причиной цифровой трансформации является решение проблемы асимметричности доступа к информации и преодоление конфликта «принципал – агент» за счет применения цифровых технологий. Методологическую базу исследования составили концепции цифровой трансформации и положения теории принципала – агента. В качестве методов применялись обобщение наблюдений и выводов, индуктивный метод формирования знаний и оценка полноты сформулированных в ходе исследования выводов с привлечением теоретиков и практиков в рассматриваемой области. Исследование позволило развить понимание теории принципала – агента: определить роли агента-человека и агента-машины, а также показать существенные экономические аспекты проведения цифровой трансформации. Полученные результаты могут применяться для создания методик цифровой трансформации и проведения исследований по вопросам организации труда в данной области.

Ключевые слова: цифровая трансформация; теория принципала – агента; агент-машина; агент-человек; цифровой агент; физический агент; асимметричность информации; конфликт принципала – агента; цифровой двойник.

Финансирование: Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект № 22-28-20077).

Информация о статье: поступила 10 апреля 2022 г.; доработана 12 мая 2022 г.; одобрена 17 мая 2022 г.

Ссылка для цитирования: Попов Е.В., Симонова В.Л., Черепанов В.В. (2022). Развитие теории принципала – агента в контексте цифровой трансформации // *Управленец*. Т. 13, № 3. С. 2–15. DOI: 10.29141/2218-5003-2022-13-3-1. EDN: NJHATA.

The principal-agent problem amid digital transformation

Evgeny V. Popov¹, Viktoriya L. Simonova¹, Vitaly V. Cherepanov¹¹ Ural Institute of Management (RANEPA), Ekaterinburg, Russia

Abstract. Despite the widespread use of digital technologies, the economic nature and essence of digital transformation remain understudied. The article examines the aspects of the principal-agent problem amid digital transformation, which implies replacing a person or analogue machines with digital technologies. Transformation is needed to gain additional economic advantages or improve the flexibility of the organization's activities within the concept of Industry 4.0. The research demonstrates that the underlying economic reason for digital transformation is to solve the problem of information asymmetry and overcome the principal-agent conflict through the use of digital technologies. The concept of digital transformation and the principles of the principal-agent theory constitute the methodological basis of the study. Among the research methods were generalization, the inductive method of knowledge formation, and the assessment of the conclusions' completeness with the involvement of theorists and practitioners in the field under consideration. The study allowed broadening the understanding of the principal-agent theory: establishing the roles of a human agent and a machine agent, as well as highlighting the essential economic aspects of digital transformation. The results obtained can be used to create digital transformation methodologies and research on the organization of labour in this field.

Keywords: digital transformation; principal-agent problem; machine agent; human agent; digital agent; physical agent; information asymmetry; principal-agent conflict; digital twin.

Funding: The study was funded by the Russian Science Foundation (project no. 22-28-20077).

Article info: received April 10, 2022, 2021; received in revised form May 12, 2022; accepted May 17, 2022

For citation: Popov E.V., Simonova V.L., Cherepanov V.V. (2022). The principal-agent problem amid digital transformation. *Upravlenets / The Manager*, vol. 13, no. 3 pp. 2–15. DOI: 10.29141/2218-5003-2022-13-3-1. EDN: NJHATA.

DOI: 10.29141/2218-5003-2022-13-3-1

EDN: NJHATA

JEL Classification: B53, O39, P42

Развитие теории принципала – агента в контексте цифровой трансформации

Е.В. Попов¹, В.Л. Симонова¹, В.В. Черепанов¹¹ Уральский институт управления РАНХиГС, г. Екатеринбург, РФ

Аннотация. Несмотря на широкое распространение цифровых технологий, экономическая природа и суть цифровой трансформации пока не получили должного освещения. Статья посвящена исследованию аспектов теории принципала – агента в контексте цифровой трансформации, которая представляет собой замещение человека или аналоговых машин цифровыми технологиями. Необходимость ее проведения, как правило, объясняется получением дополнительных экономических преимуществ или повышением гибкости деятельности организации в рамках концепции «Индустрия 4.0». В статье показано, что истинной экономической причиной цифровой трансформации является решение проблемы асимметричности доступа к информации и преодоление конфликта «принципал – агент» за счет применения цифровых технологий. Методологическую базу исследования составили концепции цифровой трансформации и положения теории принципала – агента. В качестве методов применялись обобщение наблюдений и выводов, индуктивный метод формирования знаний и оценка полноты сформулированных в ходе исследования выводов с привлечением теоретиков и практиков в рассматриваемой области. Исследование позволило развить понимание теории принципала – агента: определить роли агента-человека и агента-машины, а также показать существенные экономические аспекты проведения цифровой трансформации. Полученные результаты могут применяться для создания методик цифровой трансформации и проведения исследований по вопросам организации труда в данной области.

Ключевые слова: цифровая трансформация; теория принципала – агента; агент-машина; агент-человек; цифровой агент; физический агент; асимметричность информации; конфликт принципала – агента; цифровой двойник.

Финансирование: Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект № 22-28-20077).

Информация о статье: поступила 10 апреля 2022 г.; доработана 12 мая 2022 г.; одобрена 17 мая 2022 г.

Ссылка для цитирования: Попов Е.В., Симонова В.Л., Черепанов В.В. (2022). Развитие теории принципала – агента в контексте цифровой трансформации // *Управленец*. Т. 13, № 3. С. 2–15. DOI: 10.29141/2218-5003-2022-13-3-1. EDN: NJHATA.

The principal–agent problem amid digital transformation

Evgeny V. Popov¹, Viktoriya L. Simonova¹, Vitaly V. Cherepanov¹¹ Ural Institute of Management (RANEPA), Ekaterinburg, Russia

Abstract. Despite the widespread use of digital technologies, the economic nature and essence of digital transformation remain understudied. The article examines the aspects of the principal–agent problem amid digital transformation, which implies replacing a person or analogue machines with digital technologies. Transformation is needed to gain additional economic advantages or improve the flexibility of the organization's activities within the concept of Industry 4.0. The research demonstrates that the underlying economic reason for digital transformation is to solve the problem of information asymmetry and overcome the principal–agent conflict through the use of digital technologies. The concept of digital transformation and the principles of the principal–agent theory constitute the methodological basis of the study. Among the research methods were generalization, the inductive method of knowledge formation, and the assessment of the conclusions' completeness with the involvement of theorists and practitioners in the field under consideration. The study allowed broadening the understanding of the principal–agent theory: establishing the roles of a human agent and a machine agent, as well as highlighting the essential economic aspects of digital transformation. The results obtained can be used to create digital transformation methodologies and research on the organization of labour in this field.

Keywords: digital transformation; principal–agent problem; machine agent; human agent; digital agent; physical agent; information asymmetry; principal–agent conflict; digital twin.

Funding: The study was funded by the Russian Science Foundation (project no. 22-28-20077).

Article info: received April 10, 2022, 2021; received in revised form May 12, 2022; accepted May 17, 2022

For citation: Popov E.V., Simonova V.L., Cherepanov V.V. (2022). The principal–agent problem amid digital transformation. *Upravlenets / The Manager*, vol. 13, no. 3 pp. 2–15. DOI: 10.29141/2218-5003-2022-13-3-1. EDN: NJHATA.

DOI: 10.29141/2218-5003-2022-13-3-1

EDN: NJHATA

JEL Classification: B53, O39, P42

Развитие теории принципала – агента в контексте цифровой трансформации

Е.В. Попов¹, В.Л. Симонова¹, В.В. Черепанов¹¹ Уральский институт управления РАНХиГС, г. Екатеринбург, РФ

Аннотация. Несмотря на широкое распространение цифровых технологий, экономическая природа и суть цифровой трансформации пока не получили должного освещения. Статья посвящена исследованию аспектов теории принципала – агента в контексте цифровой трансформации, которая представляет собой замещение человека или аналоговых машин цифровыми технологиями. Необходимость ее проведения, как правило, объясняется получением дополнительных экономических преимуществ или повышением гибкости деятельности организации в рамках концепции «Индустрия 4.0». В статье показано, что истинной экономической причиной цифровой трансформации является решение проблемы асимметричности доступа к информации и преодоление конфликта «принципал – агент» за счет применения цифровых технологий. Методологическую базу исследования составили концепции цифровой трансформации и положения теории принципала – агента. В качестве методов применялись обобщение наблюдений и выводов, индуктивный метод формирования знаний и оценка полноты сформулированных в ходе исследования выводов с привлечением теоретиков и практиков в рассматриваемой области. Исследование позволило развить понимание теории принципала – агента: определить роли агента-человека и агента-машины, а также показать существенные экономические аспекты проведения цифровой трансформации. Полученные результаты могут применяться для создания методик цифровой трансформации и проведения исследований по вопросам организации труда в данной области.

Ключевые слова: цифровая трансформация; теория принципала – агента; агент-машина; агент-человек; цифровой агент; физический агент; асимметричность информации; конфликт принципала – агента; цифровой двойник.

Финансирование: Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект № 22-28-20077).

Информация о статье: поступила 10 апреля 2022 г.; доработана 12 мая 2022 г.; одобрена 17 мая 2022 г.

Ссылка для цитирования: Попов Е.В., Симонова В.Л., Черепанов В.В. (2022). Развитие теории принципала – агента в контексте цифровой трансформации // *Управленец*. Т. 13, № 3. С. 2–15. DOI: 10.29141/2218-5003-2022-13-3-1. EDN: NJHATA.

The principal-agent problem amid digital transformation

Evgeny V. Popov¹, Viktoriya L. Simonova¹, Vitaly V. Cherepanov¹¹ Ural Institute of Management (RANEPA), Ekaterinburg, Russia

Abstract. Despite the widespread use of digital technologies, the economic nature and essence of digital transformation remain understudied. The article examines the aspects of the principal-agent problem amid digital transformation, which implies replacing a person or analogue machines with digital technologies. Transformation is needed to gain additional economic advantages or improve the flexibility of the organization's activities within the concept of Industry 4.0. The research demonstrates that the underlying economic reason for digital transformation is to solve the problem of information asymmetry and overcome the principal-agent conflict through the use of digital technologies. The concept of digital transformation and the principles of the principal-agent theory constitute the methodological basis of the study. Among the research methods were generalization, the inductive method of knowledge formation, and the assessment of the conclusions' completeness with the involvement of theorists and practitioners in the field under consideration. The study allowed broadening the understanding of the principal-agent theory: establishing the roles of a human agent and a machine agent, as well as highlighting the essential economic aspects of digital transformation. The results obtained can be used to create digital transformation methodologies and research on the organization of labour in this field.

Keywords: digital transformation; principal-agent problem; machine agent; human agent; digital agent; physical agent; information asymmetry; principal-agent conflict; digital twin.

Funding: The study was funded by the Russian Science Foundation (project no. 22-28-20077).

Article info: received April 10, 2022, 2021; received in revised form May 12, 2022; accepted May 17, 2022

For citation: Popov E.V., Simonova V.L., Cherepanov V.V. (2022). The principal-agent problem amid digital transformation. *Upravlenets / The Manager*, vol. 13, no. 3 pp. 2–15. DOI: 10.29141/2218-5003-2022-13-3-1. EDN: NJHATA.

DOI: 10.29141/2218-5003-2022-13-3-1

EDN: NJHATA

JEL Classification: B53, O39, P42

Развитие теории принципала – агента в контексте цифровой трансформации

Е.В. Попов¹, В.Л. Симонова¹, В.В. Черепанов¹¹ Уральский институт управления РАНХиГС, г. Екатеринбург, РФ

Аннотация. Несмотря на широкое распространение цифровых технологий, экономическая природа и суть цифровой трансформации пока не получили должного освещения. Статья посвящена исследованию аспектов теории принципала – агента в контексте цифровой трансформации, которая представляет собой замещение человека или аналоговых машин цифровыми технологиями. Необходимость ее проведения, как правило, объясняется получением дополнительных экономических преимуществ или повышением гибкости деятельности организации в рамках концепции «Индустрия 4.0». В статье показано, что истинной экономической причиной цифровой трансформации является решение проблемы асимметричности доступа к информации и преодоление конфликта «принципал – агент» за счет применения цифровых технологий. Методологическую базу исследования составили концепции цифровой трансформации и положения теории принципала – агента. В качестве методов применялись обобщение наблюдений и выводов, индуктивный метод формирования знаний и оценка полноты сформулированных в ходе исследования выводов с привлечением теоретиков и практиков в рассматриваемой области. Исследование позволило развить понимание теории принципала – агента: определить роли агента-человека и агента-машины, а также показать существенные экономические аспекты проведения цифровой трансформации. Полученные результаты могут применяться для создания методик цифровой трансформации и проведения исследований по вопросам организации труда в данной области.

Ключевые слова: цифровая трансформация; теория принципала – агента; агент-машина; агент-человек; цифровой агент; физический агент; асимметричность информации; конфликт принципала – агента; цифровой двойник.

Финансирование: Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект № 22-28-20077).

Информация о статье: поступила 10 апреля 2022 г.; доработана 12 мая 2022 г.; одобрена 17 мая 2022 г.

Ссылка для цитирования: Попов Е.В., Симонова В.Л., Черепанов В.В. (2022). Развитие теории принципала – агента в контексте цифровой трансформации // *Управленец*. Т. 13, № 3. С. 2–15. DOI: 10.29141/2218-5003-2022-13-3-1. EDN: NJHATA.

The principal-agent problem amid digital transformation

Evgeny V. Popov¹, Viktoriya L. Simonova¹, Vitaly V. Cherepanov¹¹ Ural Institute of Management (RANEPA), Ekaterinburg, Russia

Abstract. Despite the widespread use of digital technologies, the economic nature and essence of digital transformation remain understudied. The article examines the aspects of the principal-agent problem amid digital transformation, which implies replacing a person or analogue machines with digital technologies. Transformation is needed to gain additional economic advantages or improve the flexibility of the organization's activities within the concept of Industry 4.0. The research demonstrates that the underlying economic reason for digital transformation is to solve the problem of information asymmetry and overcome the principal-agent conflict through the use of digital technologies. The concept of digital transformation and the principles of the principal-agent theory constitute the methodological basis of the study. Among the research methods were generalization, the inductive method of knowledge formation, and the assessment of the conclusions' completeness with the involvement of theorists and practitioners in the field under consideration. The study allowed broadening the understanding of the principal-agent theory: establishing the roles of a human agent and a machine agent, as well as highlighting the essential economic aspects of digital transformation. The results obtained can be used to create digital transformation methodologies and research on the organization of labour in this field.

Keywords: digital transformation; principal-agent problem; machine agent; human agent; digital agent; physical agent; information asymmetry; principal-agent conflict; digital twin.

Funding: The study was funded by the Russian Science Foundation (project no. 22-28-20077).

Article info: received April 10, 2022, 2021; received in revised form May 12, 2022; accepted May 17, 2022

For citation: Popov E.V., Simonova V.L., Cherepanov V.V. (2022). The principal-agent problem amid digital transformation. *Upravlenets / The Manager*, vol. 13, no. 3 pp. 2–15. DOI: 10.29141/2218-5003-2022-13-3-1. EDN: NJHATA.

DOI: 10.29141/2218-5003-2022-13-3-1

EDN: NJHATA

JEL Classification: B53, O39, P42

Развитие теории принципала – агента в контексте цифровой трансформации

Е.В. Попов¹, В.Л. Симонова¹, В.В. Черепанов¹¹ Уральский институт управления РАНХиГС, г. Екатеринбург, РФ

Аннотация. Несмотря на широкое распространение цифровых технологий, экономическая природа и суть цифровой трансформации пока не получили должного освещения. Статья посвящена исследованию аспектов теории принципала – агента в контексте цифровой трансформации, которая представляет собой замещение человека или аналоговых машин цифровыми технологиями. Необходимость ее проведения, как правило, объясняется получением дополнительных экономических преимуществ или повышением гибкости деятельности организации в рамках концепции «Индустрия 4.0». В статье показано, что истинной экономической причиной цифровой трансформации является решение проблемы асимметричности доступа к информации и преодоление конфликта «принципал – агент» за счет применения цифровых технологий. Методологическую базу исследования составили концепции цифровой трансформации и положения теории принципала – агента. В качестве методов применялись обобщение наблюдений и выводов, индуктивный метод формирования знаний и оценка полноты сформулированных в ходе исследования выводов с привлечением теоретиков и практиков в рассматриваемой области. Исследование позволило развить понимание теории принципала – агента: определить роли агента-человека и агента-машины, а также показать существенные экономические аспекты проведения цифровой трансформации. Полученные результаты могут применяться для создания методик цифровой трансформации и проведения исследований по вопросам организации труда в данной области.

Ключевые слова: цифровая трансформация; теория принципала – агента; агент-машина; агент-человек; цифровой агент; физический агент; асимметричность информации; конфликт принципала – агента; цифровой двойник.

Финансирование: Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект № 22-28-20077).

Информация о статье: поступила 10 апреля 2022 г.; доработана 12 мая 2022 г.; одобрена 17 мая 2022 г.

Ссылка для цитирования: Попов Е.В., Симонова В.Л., Черепанов В.В. (2022). Развитие теории принципала – агента в контексте цифровой трансформации // *Управленец*. Т. 13, № 3. С. 2–15. DOI: 10.29141/2218-5003-2022-13-3-1. EDN: NJHATA.

The principal-agent problem amid digital transformation

Evgeny V. Popov¹, Viktoriya L. Simonova¹, Vitaly V. Cherepanov¹¹ Ural Institute of Management (RANEPA), Ekaterinburg, Russia

Abstract. Despite the widespread use of digital technologies, the economic nature and essence of digital transformation remain understudied. The article examines the aspects of the principal-agent problem amid digital transformation, which implies replacing a person or analogue machines with digital technologies. Transformation is needed to gain additional economic advantages or improve the flexibility of the organization's activities within the concept of Industry 4.0. The research demonstrates that the underlying economic reason for digital transformation is to solve the problem of information asymmetry and overcome the principal-agent conflict through the use of digital technologies. The concept of digital transformation and the principles of the principal-agent theory constitute the methodological basis of the study. Among the research methods were generalization, the inductive method of knowledge formation, and the assessment of the conclusions' completeness with the involvement of theorists and practitioners in the field under consideration. The study allowed broadening the understanding of the principal-agent theory: establishing the roles of a human agent and a machine agent, as well as highlighting the essential economic aspects of digital transformation. The results obtained can be used to create digital transformation methodologies and research on the organization of labour in this field.

Keywords: digital transformation; principal-agent problem; machine agent; human agent; digital agent; physical agent; information asymmetry; principal-agent conflict; digital twin.

Funding: The study was funded by the Russian Science Foundation (project no. 22-28-20077).

Article info: received April 10, 2022, 2021; received in revised form May 12, 2022; accepted May 17, 2022

For citation: Popov E.V., Simonova V.L., Cherepanov V.V. (2022). The principal-agent problem amid digital transformation. *Upravlenets / The Manager*, vol. 13, no. 3 pp. 2–15. DOI: 10.29141/2218-5003-2022-13-3-1. EDN: NJHATA.

DOI: 10.29141/2218-5003-2022-13-3-1

EDN: NJHATA

JEL Classification: B53, O39, P42

Развитие теории принципала – агента в контексте цифровой трансформации

Е.В. Попов¹, В.Л. Симонова¹, В.В. Черепанов¹¹ Уральский институт управления РАНХиГС, г. Екатеринбург, РФ

Аннотация. Несмотря на широкое распространение цифровых технологий, экономическая природа и суть цифровой трансформации пока не получили должного освещения. Статья посвящена исследованию аспектов теории принципала – агента в контексте цифровой трансформации, которая представляет собой замещение человека или аналоговых машин цифровыми технологиями. Необходимость ее проведения, как правило, объясняется получением дополнительных экономических преимуществ или повышением гибкости деятельности организации в рамках концепции «Индустрия 4.0». В статье показано, что истинной экономической причиной цифровой трансформации является решение проблемы асимметричности доступа к информации и преодоление конфликта «принципал – агент» за счет применения цифровых технологий. Методологическую базу исследования составили концепции цифровой трансформации и положения теории принципала – агента. В качестве методов применялись обобщение наблюдений и выводов, индуктивный метод формирования знаний и оценка полноты сформулированных в ходе исследования выводов с привлечением теоретиков и практиков в рассматриваемой области. Исследование позволило развить понимание теории принципала – агента: определить роли агента-человека и агента-машины, а также показать существенные экономические аспекты проведения цифровой трансформации. Полученные результаты могут применяться для создания методик цифровой трансформации и проведения исследований по вопросам организации труда в данной области.

Ключевые слова: цифровая трансформация; теория принципала – агента; агент-машина; агент-человек; цифровой агент; физический агент; асимметричность информации; конфликт принципала – агента; цифровой двойник.

Финансирование: Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект № 22-28-20077).

Информация о статье: поступила 10 апреля 2022 г.; доработана 12 мая 2022 г.; одобрена 17 мая 2022 г.

Ссылка для цитирования: Попов Е.В., Симонова В.Л., Черепанов В.В. (2022). Развитие теории принципала – агента в контексте цифровой трансформации // *Управленец*. Т. 13, № 3. С. 2–15. DOI: 10.29141/2218-5003-2022-13-3-1. EDN: NJHATA.

The principal-agent problem amid digital transformation

Evgeny V. Popov¹, Viktoriya L. Simonova¹, Vitaly V. Cherepanov¹¹ Ural Institute of Management (RANEPA), Ekaterinburg, Russia

Abstract. Despite the widespread use of digital technologies, the economic nature and essence of digital transformation remain understudied. The article examines the aspects of the principal-agent problem amid digital transformation, which implies replacing a person or analogue machines with digital technologies. Transformation is needed to gain additional economic advantages or improve the flexibility of the organization's activities within the concept of Industry 4.0. The research demonstrates that the underlying economic reason for digital transformation is to solve the problem of information asymmetry and overcome the principal-agent conflict through the use of digital technologies. The concept of digital transformation and the principles of the principal-agent theory constitute the methodological basis of the study. Among the research methods were generalization, the inductive method of knowledge formation, and the assessment of the conclusions' completeness with the involvement of theorists and practitioners in the field under consideration. The study allowed broadening the understanding of the principal-agent theory: establishing the roles of a human agent and a machine agent, as well as highlighting the essential economic aspects of digital transformation. The results obtained can be used to create digital transformation methodologies and research on the organization of labour in this field.

Keywords: digital transformation; principal-agent problem; machine agent; human agent; digital agent; physical agent; information asymmetry; principal-agent conflict; digital twin.

Funding: The study was funded by the Russian Science Foundation (project no. 22-28-20077).

Article info: received April 10, 2022, 2021; received in revised form May 12, 2022; accepted May 17, 2022

For citation: Popov E.V., Simonova V.L., Cherepanov V.V. (2022). The principal-agent problem amid digital transformation. *Upravlenets / The Manager*, vol. 13, no. 3 pp. 2–15. DOI: 10.29141/2218-5003-2022-13-3-1. EDN: NJHATA.

DOI: 10.29141/2218-5003-2022-13-3-1

EDN: NJHATA

JEL Classification: B53, O39, P42

Развитие теории принципала – агента в контексте цифровой трансформации

Е.В. Попов¹, В.Л. Симонова¹, В.В. Черепанов¹¹ Уральский институт управления РАНХиГС, г. Екатеринбург, РФ

Аннотация. Несмотря на широкое распространение цифровых технологий, экономическая природа и суть цифровой трансформации пока не получили должного освещения. Статья посвящена исследованию аспектов теории принципала – агента в контексте цифровой трансформации, которая представляет собой замещение человека или аналоговых машин цифровыми технологиями. Необходимость ее проведения, как правило, объясняется получением дополнительных экономических преимуществ или повышением гибкости деятельности организации в рамках концепции «Индустрия 4.0». В статье показано, что истинной экономической причиной цифровой трансформации является решение проблемы асимметричности доступа к информации и преодоление конфликта «принципал – агент» за счет применения цифровых технологий. Методологическую базу исследования составили концепции цифровой трансформации и положения теории принципала – агента. В качестве методов применялись обобщение наблюдений и выводов, индуктивный метод формирования знаний и оценка полноты сформулированных в ходе исследования выводов с привлечением теоретиков и практиков в рассматриваемой области. Исследование позволило развить понимание теории принципала – агента: определить роли агента-человека и агента-машины, а также показать существенные экономические аспекты проведения цифровой трансформации. Полученные результаты могут применяться для создания методик цифровой трансформации и проведения исследований по вопросам организации труда в данной области.

Ключевые слова: цифровая трансформация; теория принципала – агента; агент-машина; агент-человек; цифровой агент; физический агент; асимметричность информации; конфликт принципала – агента; цифровой двойник.

Финансирование: Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект № 22-28-20077).

Информация о статье: поступила 10 апреля 2022 г.; доработана 12 мая 2022 г.; одобрена 17 мая 2022 г.

Ссылка для цитирования: Попов Е.В., Симонова В.Л., Черепанов В.В. (2022). Развитие теории принципала – агента в контексте цифровой трансформации // *Управленец*. Т. 13, № 3. С. 2–15. DOI: 10.29141/2218-5003-2022-13-3-1. EDN: NJHATA.

The principal-agent problem amid digital transformation

Evgeny V. Popov¹, Viktoriya L. Simonova¹, Vitaly V. Cherepanov¹¹ Ural Institute of Management (RANEPA), Ekaterinburg, Russia

Abstract. Despite the widespread use of digital technologies, the economic nature and essence of digital transformation remain understudied. The article examines the aspects of the principal-agent problem amid digital transformation, which implies replacing a person or analogue machines with digital technologies. Transformation is needed to gain additional economic advantages or improve the flexibility of the organization's activities within the concept of Industry 4.0. The research demonstrates that the underlying economic reason for digital transformation is to solve the problem of information asymmetry and overcome the principal-agent conflict through the use of digital technologies. The concept of digital transformation and the principles of the principal-agent theory constitute the methodological basis of the study. Among the research methods were generalization, the inductive method of knowledge formation, and the assessment of the conclusions' completeness with the involvement of theorists and practitioners in the field under consideration. The study allowed broadening the understanding of the principal-agent theory: establishing the roles of a human agent and a machine agent, as well as highlighting the essential economic aspects of digital transformation. The results obtained can be used to create digital transformation methodologies and research on the organization of labour in this field.

Keywords: digital transformation; principal-agent problem; machine agent; human agent; digital agent; physical agent; information asymmetry; principal-agent conflict; digital twin.

Funding: The study was funded by the Russian Science Foundation (project no. 22-28-20077).

Article info: received April 10, 2022, 2021; received in revised form May 12, 2022; accepted May 17, 2022

For citation: Popov E.V., Simonova V.L., Cherepanov V.V. (2022). The principal-agent problem amid digital transformation. *Upravlenets / The Manager*, vol. 13, no. 3 pp. 2–15. DOI: 10.29141/2218-5003-2022-13-3-1. EDN: NJHATA.

DOI: 10.29141/2218-5003-2022-13-3-1

EDN: NJHATA

JEL Classification: B53, O39, P42

Развитие теории принципала – агента в контексте цифровой трансформации

Е.В. Попов¹, В.Л. Симонова¹, В.В. Черепанов¹¹ Уральский институт управления РАНХиГС, г. Екатеринбург, РФ

Аннотация. Несмотря на широкое распространение цифровых технологий, экономическая природа и суть цифровой трансформации пока не получили должного освещения. Статья посвящена исследованию аспектов теории принципала – агента в контексте цифровой трансформации, которая представляет собой замещение человека или аналоговых машин цифровыми технологиями. Необходимость ее проведения, как правило, объясняется получением дополнительных экономических преимуществ или повышением гибкости деятельности организации в рамках концепции «Индустрия 4.0». В статье показано, что истинной экономической причиной цифровой трансформации является решение проблемы асимметричности доступа к информации и преодоление конфликта «принципал – агент» за счет применения цифровых технологий. Методологическую базу исследования составили концепции цифровой трансформации и положения теории принципала – агента. В качестве методов применялись обобщение наблюдений и выводов, индуктивный метод формирования знаний и оценка полноты сформулированных в ходе исследования выводов с привлечением теоретиков и практиков в рассматриваемой области. Исследование позволило развить понимание теории принципала – агента: определить роли агента-человека и агента-машины, а также показать существенные экономические аспекты проведения цифровой трансформации. Полученные результаты могут применяться для создания методик цифровой трансформации и проведения исследований по вопросам организации труда в данной области.

Ключевые слова: цифровая трансформация; теория принципала – агента; агент-машина; агент-человек; цифровой агент; физический агент; асимметричность информации; конфликт принципала – агента; цифровой двойник.

Финансирование: Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект № 22-28-20077).

Информация о статье: поступила 10 апреля 2022 г.; доработана 12 мая 2022 г.; одобрена 17 мая 2022 г.

Ссылка для цитирования: Попов Е.В., Симонова В.Л., Черепанов В.В. (2022). Развитие теории принципала – агента в контексте цифровой трансформации // *Управленец*. Т. 13, № 3. С. 2–15. DOI: 10.29141/2218-5003-2022-13-3-1. EDN: NJHATA.

The principal-agent problem amid digital transformation

Evgeny V. Popov¹, Viktoriya L. Simonova¹, Vitaly V. Cherepanov¹¹ Ural Institute of Management (RANEPA), Ekaterinburg, Russia

Abstract. Despite the widespread use of digital technologies, the economic nature and essence of digital transformation remain understudied. The article examines the aspects of the principal-agent problem amid digital transformation, which implies replacing a person or analogue machines with digital technologies. Transformation is needed to gain additional economic advantages or improve the flexibility of the organization's activities within the concept of Industry 4.0. The research demonstrates that the underlying economic reason for digital transformation is to solve the problem of information asymmetry and overcome the principal-agent conflict through the use of digital technologies. The concept of digital transformation and the principles of the principal-agent theory constitute the methodological basis of the study. Among the research methods were generalization, the inductive method of knowledge formation, and the assessment of the conclusions' completeness with the involvement of theorists and practitioners in the field under consideration. The study allowed broadening the understanding of the principal-agent theory: establishing the roles of a human agent and a machine agent, as well as highlighting the essential economic aspects of digital transformation. The results obtained can be used to create digital transformation methodologies and research on the organization of labour in this field.

Keywords: digital transformation; principal-agent problem; machine agent; human agent; digital agent; physical agent; information asymmetry; principal-agent conflict; digital twin.

Funding: The study was funded by the Russian Science Foundation (project no. 22-28-20077).

Article info: received April 10, 2022, 2021; received in revised form May 12, 2022; accepted May 17, 2022

For citation: Popov E.V., Simonova V.L., Cherepanov V.V. (2022). The principal-agent problem amid digital transformation. *Upravlenets / The Manager*, vol. 13, no. 3 pp. 2–15. DOI: 10.29141/2218-5003-2022-13-3-1. EDN: NJHATA.

DOI: 10.29141/2218-5003-2022-13-3-1

EDN: NJHATA

JEL Classification: B53, O39, P42

Развитие теории принципала – агента в контексте цифровой трансформации

Е.В. Попов¹, В.Л. Симонова¹, В.В. Черепанов¹¹ Уральский институт управления РАНХиГС, г. Екатеринбург, РФ

Аннотация. Несмотря на широкое распространение цифровых технологий, экономическая природа и суть цифровой трансформации пока не получили должного освещения. Статья посвящена исследованию аспектов теории принципала – агента в контексте цифровой трансформации, которая представляет собой замещение человека или аналоговых машин цифровыми технологиями. Необходимость ее проведения, как правило, объясняется получением дополнительных экономических преимуществ или повышением гибкости деятельности организации в рамках концепции «Индустрия 4.0». В статье показано, что истинной экономической причиной цифровой трансформации является решение проблемы асимметричности доступа к информации и преодоление конфликта «принципал – агент» за счет применения цифровых технологий. Методологическую базу исследования составили концепции цифровой трансформации и положения теории принципала – агента. В качестве методов применялись обобщение наблюдений и выводов, индуктивный метод формирования знаний и оценка полноты сформулированных в ходе исследования выводов с привлечением теоретиков и практиков в рассматриваемой области. Исследование позволило развить понимание теории принципала – агента: определить роли агента-человека и агента-машины, а также показать существенные экономические аспекты проведения цифровой трансформации. Полученные результаты могут применяться для создания методик цифровой трансформации и проведения исследований по вопросам организации труда в данной области.

Ключевые слова: цифровая трансформация; теория принципала – агента; агент-машина; агент-человек; цифровой агент; физический агент; асимметричность информации; конфликт принципала – агента; цифровой двойник.

Финансирование: Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект № 22-28-20077).

Информация о статье: поступила 10 апреля 2022 г.; доработана 12 мая 2022 г.; одобрена 17 мая 2022 г.

Ссылка для цитирования: Попов Е.В., Симонова В.Л., Черепанов В.В. (2022). Развитие теории принципала – агента в контексте цифровой трансформации // *Управленец*. Т. 13, № 3. С. 2–15. DOI: 10.29141/2218-5003-2022-13-3-1. EDN: NJHATA.

The principal-agent problem amid digital transformation

Evgeny V. Popov¹, Viktoriya L. Simonova¹, Vitaly V. Cherepanov¹¹ Ural Institute of Management (RANEPA), Ekaterinburg, Russia

Abstract. Despite the widespread use of digital technologies, the economic nature and essence of digital transformation remain understudied. The article examines the aspects of the principal-agent problem amid digital transformation, which implies replacing a person or analogue machines with digital technologies. Transformation is needed to gain additional economic advantages or improve the flexibility of the organization's activities within the concept of Industry 4.0. The research demonstrates that the underlying economic reason for digital transformation is to solve the problem of information asymmetry and overcome the principal-agent conflict through the use of digital technologies. The concept of digital transformation and the principles of the principal-agent theory constitute the methodological basis of the study. Among the research methods were generalization, the inductive method of knowledge formation, and the assessment of the conclusions' completeness with the involvement of theorists and practitioners in the field under consideration. The study allowed broadening the understanding of the principal-agent theory: establishing the roles of a human agent and a machine agent, as well as highlighting the essential economic aspects of digital transformation. The results obtained can be used to create digital transformation methodologies and research on the organization of labour in this field.

Keywords: digital transformation; principal-agent problem; machine agent; human agent; digital agent; physical agent; information asymmetry; principal-agent conflict; digital twin.

Funding: The study was funded by the Russian Science Foundation (project no. 22-28-20077).

Article info: received April 10, 2022, 2021; received in revised form May 12, 2022; accepted May 17, 2022

For citation: Popov E.V., Simonova V.L., Cherepanov V.V. (2022). The principal-agent problem amid digital transformation. *Upravlenets / The Manager*, vol. 13, no. 3 pp. 2–15. DOI: 10.29141/2218-5003-2022-13-3-1. EDN: NJHATA.

DOI: 10.29141/2218-5003-2022-13-3-1

EDN: NJHATA

JEL Classification: B53, O39, P42

Развитие теории принципала – агента в контексте цифровой трансформации

Е.В. Попов¹, В.Л. Симонова¹, В.В. Черепанов¹¹ Уральский институт управления РАНХиГС, г. Екатеринбург, РФ

Аннотация. Несмотря на широкое распространение цифровых технологий, экономическая природа и суть цифровой трансформации пока не получили должного освещения. Статья посвящена исследованию аспектов теории принципала – агента в контексте цифровой трансформации, которая представляет собой замещение человека или аналоговых машин цифровыми технологиями. Необходимость ее проведения, как правило, объясняется получением дополнительных экономических преимуществ или повышением гибкости деятельности организации в рамках концепции «Индустрия 4.0». В статье показано, что истинной экономической причиной цифровой трансформации является решение проблемы асимметричности доступа к информации и преодоление конфликта «принципал – агент» за счет применения цифровых технологий. Методологическую базу исследования составили концепции цифровой трансформации и положения теории принципала – агента. В качестве методов применялись обобщение наблюдений и выводов, индуктивный метод формирования знаний и оценка полноты сформулированных в ходе исследования выводов с привлечением теоретиков и практиков в рассматриваемой области. Исследование позволило развить понимание теории принципала – агента: определить роли агента-человека и агента-машины, а также показать существенные экономические аспекты проведения цифровой трансформации. Полученные результаты могут применяться для создания методик цифровой трансформации и проведения исследований по вопросам организации труда в данной области.

Ключевые слова: цифровая трансформация; теория принципала – агента; агент-машина; агент-человек; цифровой агент; физический агент; асимметричность информации; конфликт принципала – агента; цифровой двойник.

Финансирование: Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект № 22-28-20077).

Информация о статье: поступила 10 апреля 2022 г.; доработана 12 мая 2022 г.; одобрена 17 мая 2022 г.

Ссылка для цитирования: Попов Е.В., Симонова В.Л., Черепанов В.В. (2022). Развитие теории принципала – агента в контексте цифровой трансформации // *Управленец*. Т. 13, № 3. С. 2–15. DOI: 10.29141/2218-5003-2022-13-3-1. EDN: NJHATA.

The principal-agent problem amid digital transformation

Evgeny V. Popov¹, Viktoriya L. Simonova¹, Vitaly V. Cherepanov¹¹ Ural Institute of Management (RANEPA), Ekaterinburg, Russia

Abstract. Despite the widespread use of digital technologies, the economic nature and essence of digital transformation remain understudied. The article examines the aspects of the principal-agent problem amid digital transformation, which implies replacing a person or analogue machines with digital technologies. Transformation is needed to gain additional economic advantages or improve the flexibility of the organization's activities within the concept of Industry 4.0. The research demonstrates that the underlying economic reason for digital transformation is to solve the problem of information asymmetry and overcome the principal-agent conflict through the use of digital technologies. The concept of digital transformation and the principles of the principal-agent theory constitute the methodological basis of the study. Among the research methods were generalization, the inductive method of knowledge formation, and the assessment of the conclusions' completeness with the involvement of theorists and practitioners in the field under consideration. The study allowed broadening the understanding of the principal-agent theory: establishing the roles of a human agent and a machine agent, as well as highlighting the essential economic aspects of digital transformation. The results obtained can be used to create digital transformation methodologies and research on the organization of labour in this field.

Keywords: digital transformation; principal-agent problem; machine agent; human agent; digital agent; physical agent; information asymmetry; principal-agent conflict; digital twin.

Funding: The study was funded by the Russian Science Foundation (project no. 22-28-20077).

Article info: received April 10, 2022, 2021; received in revised form May 12, 2022; accepted May 17, 2022

For citation: Popov E.V., Simonova V.L., Cherepanov V.V. (2022). The principal-agent problem amid digital transformation. *Upravlenets / The Manager*, vol. 13, no. 3 pp. 2–15. DOI: 10.29141/2218-5003-2022-13-3-1. EDN: NJHATA.

DOI: 10.29141/2218-5003-2022-13-3-1

EDN: NJHATA

JEL Classification: B53, O39, P42

Развитие теории принципала – агента в контексте цифровой трансформации

Е.В. Попов¹, В.Л. Симонова¹, В.В. Черепанов¹¹ Уральский институт управления РАНХиГС, г. Екатеринбург, РФ

Аннотация. Несмотря на широкое распространение цифровых технологий, экономическая природа и суть цифровой трансформации пока не получили должного освещения. Статья посвящена исследованию аспектов теории принципала – агента в контексте цифровой трансформации, которая представляет собой замещение человека или аналоговых машин цифровыми технологиями. Необходимость ее проведения, как правило, объясняется получением дополнительных экономических преимуществ или повышением гибкости деятельности организации в рамках концепции «Индустрия 4.0». В статье показано, что истинной экономической причиной цифровой трансформации является решение проблемы асимметричности доступа к информации и преодоление конфликта «принципал – агент» за счет применения цифровых технологий. Методологическую базу исследования составили концепции цифровой трансформации и положения теории принципала – агента. В качестве методов применялись обобщение наблюдений и выводов, индуктивный метод формирования знаний и оценка полноты сформулированных в ходе исследования выводов с привлечением теоретиков и практиков в рассматриваемой области. Исследование позволило развить понимание теории принципала – агента: определить роли агента-человека и агента-машины, а также показать существенные экономические аспекты проведения цифровой трансформации. Полученные результаты могут применяться для создания методик цифровой трансформации и проведения исследований по вопросам организации труда в данной области.

Ключевые слова: цифровая трансформация; теория принципала – агента; агент-машина; агент-человек; цифровой агент; физический агент; асимметричность информации; конфликт принципала – агента; цифровой двойник.

Финансирование: Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект № 22-28-20077).

Информация о статье: поступила 10 апреля 2022 г.; доработана 12 мая 2022 г.; одобрена 17 мая 2022 г.

Ссылка для цитирования: Попов Е.В., Симонова В.Л., Черепанов В.В. (2022). Развитие теории принципала – агента в контексте цифровой трансформации // *Управленец*. Т. 13, № 3. С. 2–15. DOI: 10.29141/2218-5003-2022-13-3-1. EDN: NJHATA.

The principal-agent problem amid digital transformation

Evgeny V. Popov¹, Viktoriya L. Simonova¹, Vitaly V. Cherepanov¹¹ Ural Institute of Management (RANEPA), Ekaterinburg, Russia

Abstract. Despite the widespread use of digital technologies, the economic nature and essence of digital transformation remain understudied. The article examines the aspects of the principal-agent problem amid digital transformation, which implies replacing a person or analogue machines with digital technologies. Transformation is needed to gain additional economic advantages or improve the flexibility of the organization's activities within the concept of Industry 4.0. The research demonstrates that the underlying economic reason for digital transformation is to solve the problem of information asymmetry and overcome the principal-agent conflict through the use of digital technologies. The concept of digital transformation and the principles of the principal-agent theory constitute the methodological basis of the study. Among the research methods were generalization, the inductive method of knowledge formation, and the assessment of the conclusions' completeness with the involvement of theorists and practitioners in the field under consideration. The study allowed broadening the understanding of the principal-agent theory: establishing the roles of a human agent and a machine agent, as well as highlighting the essential economic aspects of digital transformation. The results obtained can be used to create digital transformation methodologies and research on the organization of labour in this field.

Keywords: digital transformation; principal-agent problem; machine agent; human agent; digital agent; physical agent; information asymmetry; principal-agent conflict; digital twin.

Funding: The study was funded by the Russian Science Foundation (project no. 22-28-20077).

Article info: received April 10, 2022, 2021; received in revised form May 12, 2022; accepted May 17, 2022

For citation: Popov E.V., Simonova V.L., Cherepanov V.V. (2022). The principal-agent problem amid digital transformation. *Upravlenets / The Manager*, vol. 13, no. 3 pp. 2–15. DOI: 10.29141/2218-5003-2022-13-3-1. EDN: NJHATA.

DOI: 10.29141/2218-5003-2022-13-3-1

EDN: NJHATA

JEL Classification: B53, O39, P42

Развитие теории принципала – агента в контексте цифровой трансформации

Е.В. Попов¹, В.Л. Симонова¹, В.В. Черепанов¹¹ Уральский институт управления РАНХиГС, г. Екатеринбург, РФ

Аннотация. Несмотря на широкое распространение цифровых технологий, экономическая природа и суть цифровой трансформации пока не получили должного освещения. Статья посвящена исследованию аспектов теории принципала – агента в контексте цифровой трансформации, которая представляет собой замещение человека или аналоговых машин цифровыми технологиями. Необходимость ее проведения, как правило, объясняется получением дополнительных экономических преимуществ или повышением гибкости деятельности организации в рамках концепции «Индустрия 4.0». В статье показано, что истинной экономической причиной цифровой трансформации является решение проблемы асимметричности доступа к информации и преодоление конфликта «принципал – агент» за счет применения цифровых технологий. Методологическую базу исследования составили концепции цифровой трансформации и положения теории принципала – агента. В качестве методов применялись обобщение наблюдений и выводов, индуктивный метод формирования знаний и оценка полноты сформулированных в ходе исследования выводов с привлечением теоретиков и практиков в рассматриваемой области. Исследование позволило развить понимание теории принципала – агента: определить роли агента-человека и агента-машины, а также показать существенные экономические аспекты проведения цифровой трансформации. Полученные результаты могут применяться для создания методик цифровой трансформации и проведения исследований по вопросам организации труда в данной области.

Ключевые слова: цифровая трансформация; теория принципала – агента; агент-машина; агент-человек; цифровой агент; физический агент; асимметричность информации; конфликт принципала – агента; цифровой двойник.

Финансирование: Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект № 22-28-20077).

Информация о статье: поступила 10 апреля 2022 г.; доработана 12 мая 2022 г.; одобрена 17 мая 2022 г.

Ссылка для цитирования: Попов Е.В., Симонова В.Л., Черепанов В.В. (2022). Развитие теории принципала – агента в контексте цифровой трансформации // *Управленец*. Т. 13, № 3. С. 2–15. DOI: 10.29141/2218-5003-2022-13-3-1. EDN: NJHATA.

The principal-agent problem amid digital transformation

Evgeny V. Popov¹, Viktoriya L. Simonova¹, Vitaly V. Cherepanov¹¹ Ural Institute of Management (RANEPA), Ekaterinburg, Russia

Abstract. Despite the widespread use of digital technologies, the economic nature and essence of digital transformation remain understudied. The article examines the aspects of the principal-agent problem amid digital transformation, which implies replacing a person or analogue machines with digital technologies. Transformation is needed to gain additional economic advantages or improve the flexibility of the organization's activities within the concept of Industry 4.0. The research demonstrates that the underlying economic reason for digital transformation is to solve the problem of information asymmetry and overcome the principal-agent conflict through the use of digital technologies. The concept of digital transformation and the principles of the principal-agent theory constitute the methodological basis of the study. Among the research methods were generalization, the inductive method of knowledge formation, and the assessment of the conclusions' completeness with the involvement of theorists and practitioners in the field under consideration. The study allowed broadening the understanding of the principal-agent theory: establishing the roles of a human agent and a machine agent, as well as highlighting the essential economic aspects of digital transformation. The results obtained can be used to create digital transformation methodologies and research on the organization of labour in this field.

Keywords: digital transformation; principal-agent problem; machine agent; human agent; digital agent; physical agent; information asymmetry; principal-agent conflict; digital twin.

Funding: The study was funded by the Russian Science Foundation (project no. 22-28-20077).

Article info: received April 10, 2022, 2021; received in revised form May 12, 2022; accepted May 17, 2022

For citation: Popov E.V., Simonova V.L., Cherepanov V.V. (2022). The principal-agent problem amid digital transformation. *Upravlenets / The Manager*, vol. 13, no. 3 pp. 2–15. DOI: 10.29141/2218-5003-2022-13-3-1. EDN: NJHATA.

DOI: 10.29141/2218-5003-2022-13-3-1

EDN: NJHATA

JEL Classification: B53, O39, P42

Развитие теории принципала – агента в контексте цифровой трансформации

Е.В. Попов¹, В.Л. Симонова¹, В.В. Черепанов¹¹ Уральский институт управления РАНХиГС, г. Екатеринбург, РФ

Аннотация. Несмотря на широкое распространение цифровых технологий, экономическая природа и суть цифровой трансформации пока не получили должного освещения. Статья посвящена исследованию аспектов теории принципала – агента в контексте цифровой трансформации, которая представляет собой замещение человека или аналоговых машин цифровыми технологиями. Необходимость ее проведения, как правило, объясняется получением дополнительных экономических преимуществ или повышением гибкости деятельности организации в рамках концепции «Индустрия 4.0». В статье показано, что истинной экономической причиной цифровой трансформации является решение проблемы асимметричности доступа к информации и преодоление конфликта «принципал – агент» за счет применения цифровых технологий. Методологическую базу исследования составили концепции цифровой трансформации и положения теории принципала – агента. В качестве методов применялись обобщение наблюдений и выводов, индуктивный метод формирования знаний и оценка полноты сформулированных в ходе исследования выводов с привлечением теоретиков и практиков в рассматриваемой области. Исследование позволило развить понимание теории принципала – агента: определить роли агента-человека и агента-машины, а также показать существенные экономические аспекты проведения цифровой трансформации. Полученные результаты могут применяться для создания методик цифровой трансформации и проведения исследований по вопросам организации труда в данной области.

Ключевые слова: цифровая трансформация; теория принципала – агента; агент-машина; агент-человек; цифровой агент; физический агент; асимметричность информации; конфликт принципала – агента; цифровой двойник.

Финансирование: Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект № 22-28-20077).

Информация о статье: поступила 10 апреля 2022 г.; доработана 12 мая 2022 г.; одобрена 17 мая 2022 г.

Ссылка для цитирования: Попов Е.В., Симонова В.Л., Черепанов В.В. (2022). Развитие теории принципала – агента в контексте цифровой трансформации // *Управленец*. Т. 13, № 3. С. 2–15. DOI: 10.29141/2218-5003-2022-13-3-1. EDN: NJHATA.

The principal-agent problem amid digital transformation

Evgeny V. Popov¹, Viktoriya L. Simonova¹, Vitaly V. Cherepanov¹¹ Ural Institute of Management (RANEPA), Ekaterinburg, Russia

Abstract. Despite the widespread use of digital technologies, the economic nature and essence of digital transformation remain understudied. The article examines the aspects of the principal-agent problem amid digital transformation, which implies replacing a person or analogue machines with digital technologies. Transformation is needed to gain additional economic advantages or improve the flexibility of the organization's activities within the concept of Industry 4.0. The research demonstrates that the underlying economic reason for digital transformation is to solve the problem of information asymmetry and overcome the principal-agent conflict through the use of digital technologies. The concept of digital transformation and the principles of the principal-agent theory constitute the methodological basis of the study. Among the research methods were generalization, the inductive method of knowledge formation, and the assessment of the conclusions' completeness with the involvement of theorists and practitioners in the field under consideration. The study allowed broadening the understanding of the principal-agent theory: establishing the roles of a human agent and a machine agent, as well as highlighting the essential economic aspects of digital transformation. The results obtained can be used to create digital transformation methodologies and research on the organization of labour in this field.

Keywords: digital transformation; principal-agent problem; machine agent; human agent; digital agent; physical agent; information asymmetry; principal-agent conflict; digital twin.

Funding: The study was funded by the Russian Science Foundation (project no. 22-28-20077).

Article info: received April 10, 2022, 2021; received in revised form May 12, 2022; accepted May 17, 2022

For citation: Popov E.V., Simonova V.L., Cherepanov V.V. (2022). The principal-agent problem amid digital transformation. *Upravlenets / The Manager*, vol. 13, no. 3 pp. 2–15. DOI: 10.29141/2218-5003-2022-13-3-1. EDN: NJHATA.

DOI: 10.29141/2218-5003-2022-13-3-1

EDN: NJHATA

JEL Classification: B53, O39, P42

Развитие теории принципала – агента в контексте цифровой трансформации

Е.В. Попов¹, В.Л. Симонова¹, В.В. Черепанов¹¹ Уральский институт управления РАНХиГС, г. Екатеринбург, РФ

Аннотация. Несмотря на широкое распространение цифровых технологий, экономическая природа и суть цифровой трансформации пока не получили должного освещения. Статья посвящена исследованию аспектов теории принципала – агента в контексте цифровой трансформации, которая представляет собой замещение человека или аналоговых машин цифровыми технологиями. Необходимость ее проведения, как правило, объясняется получением дополнительных экономических преимуществ или повышением гибкости деятельности организации в рамках концепции «Индустрия 4.0». В статье показано, что истинной экономической причиной цифровой трансформации является решение проблемы асимметричности доступа к информации и преодоление конфликта «принципал – агент» за счет применения цифровых технологий. Методологическую базу исследования составили концепции цифровой трансформации и положения теории принципала – агента. В качестве методов применялись обобщение наблюдений и выводов, индуктивный метод формирования знаний и оценка полноты сформулированных в ходе исследования выводов с привлечением теоретиков и практиков в рассматриваемой области. Исследование позволило развить понимание теории принципала – агента: определить роли агента-человека и агента-машины, а также показать существенные экономические аспекты проведения цифровой трансформации. Полученные результаты могут применяться для создания методик цифровой трансформации и проведения исследований по вопросам организации труда в данной области.

Ключевые слова: цифровая трансформация; теория принципала – агента; агент-машина; агент-человек; цифровой агент; физический агент; асимметричность информации; конфликт принципала – агента; цифровой двойник.

Финансирование: Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект № 22-28-20077).

Информация о статье: поступила 10 апреля 2022 г.; доработана 12 мая 2022 г.; одобрена 17 мая 2022 г.

Ссылка для цитирования: Попов Е.В., Симонова В.Л., Черепанов В.В. (2022). Развитие теории принципала – агента в контексте цифровой трансформации // *Управленец*. Т. 13, № 3. С. 2–15. DOI: 10.29141/2218-5003-2022-13-3-1. EDN: NJHATA.

The principal-agent problem amid digital transformation

Evgeny V. Popov¹, Viktoriya L. Simonova¹, Vitaly V. Cherepanov¹¹ Ural Institute of Management (RANEPA), Ekaterinburg, Russia

Abstract. Despite the widespread use of digital technologies, the economic nature and essence of digital transformation remain understudied. The article examines the aspects of the principal-agent problem amid digital transformation, which implies replacing a person or analogue machines with digital technologies. Transformation is needed to gain additional economic advantages or improve the flexibility of the organization's activities within the concept of Industry 4.0. The research demonstrates that the underlying economic reason for digital transformation is to solve the problem of information asymmetry and overcome the principal-agent conflict through the use of digital technologies. The concept of digital transformation and the principles of the principal-agent theory constitute the methodological basis of the study. Among the research methods were generalization, the inductive method of knowledge formation, and the assessment of the conclusions' completeness with the involvement of theorists and practitioners in the field under consideration. The study allowed broadening the understanding of the principal-agent theory: establishing the roles of a human agent and a machine agent, as well as highlighting the essential economic aspects of digital transformation. The results obtained can be used to create digital transformation methodologies and research on the organization of labour in this field.

Keywords: digital transformation; principal-agent problem; machine agent; human agent; digital agent; physical agent; information asymmetry; principal-agent conflict; digital twin.

Funding: The study was funded by the Russian Science Foundation (project no. 22-28-20077).

Article info: received April 10, 2022, 2021; received in revised form May 12, 2022; accepted May 17, 2022

For citation: Popov E.V., Simonova V.L., Cherepanov V.V. (2022). The principal-agent problem amid digital transformation. *Upravlenets / The Manager*, vol. 13, no. 3 pp. 2–15. DOI: 10.29141/2218-5003-2022-13-3-1. EDN: NJHATA.